

한국전력공사 상임감사위원 통보 (우수사례)

제 목 : [7] AMI 기반 전기차충전 위약 탐지 모델 개발·전사 확대 기여를
통한 재무건전성 제고 및 위약업무 패러다임 혁신

관 계 부 서 : 경남본부 진주시사 요금관리부

모 범 직 원 : 경남본부 진주시사 요금관리부 과장 ☆▶☑

내 용

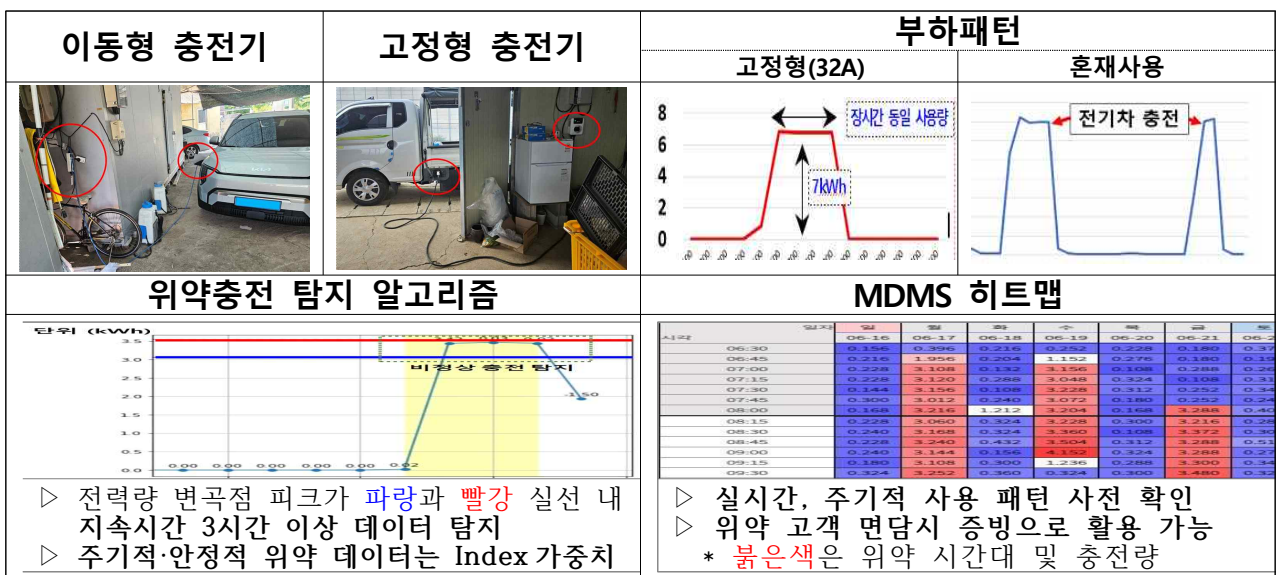
위 직원은 2023년 1월부터 현재까지 경남본부 진주시사 요금관리부에서 근무하면서 전기차 보급 확산에 따른 신종 위약 사례 급증 문제에 주목하여 AMI 빅데이터 기반의 충전패턴 분석 알고리즘을 독창적으로 제안하였으며, 본사 및 전력연구원과의 유기적인 협업을 통해 「전기차 충전 위약 탐지 시스템」 개발을 주도하였다. 특히, 진주시사에서의 성공적인 현장 실증을 바탕으로 해당 모델을 전사 표준으로 정착시켰으며, 이를 통해 연간 165억원의 누수 수익을 보전하고 탐지 효율을 극대화하는 등 전사적 위약 관리 역량을 한 단계 끌어올리는데 결정적인 기여를 하였다.

1. 신종 위약패턴 분석 및 탐지 알고리즘 개발 기여

상기 직원은 농사용 전기로 전기차 충전이 만연한 상황을 개선하고자 '24년 현안해결 과제로 전기차 위약 탐지모델 개발을 제안하여 채택되었다. 이 탐지모델의 핵심 원리는 전기차 충전시 생성되는 전력소비 패턴 및 역율을 분석하여 위약

의심고객을 추출하는 것이다. 이를 위해 부적정 충전사례의 AMI 데이터를 분석하여 전기차 충전 핵심 충전패턴을 도출하였고 이를 바탕으로 본사 및 전력연구원과 협업으로 알고리즘을 개발하였다. 이 알고리즘 성능 실증을 위해 진주 관내 27호를 대상으로 현장조사를 시행하였고 89%의 정확도로 부적정 충전사례를 적발하였다. 또한, 전기차 충전과 부하패턴이 유사한 양수기 및 축사팬 등을 탐지하여 정확도를 높일 수 있도록 알고리즘 보완을 지속적으로 추진하였다.

【전기차 부적정 충전 현장사례 및 부하패턴, 탐지알고리즘】



2. 진주시사 실증 테스트베드 운영을 통한 독보적 적발 성과 창출

위약탐지 알고리즘이 추출한 의심 고객에 대한 현장 적응성 검토를 위해 진주시사 및 경남본부에서 시행한 1, 2차 시범사업에서 의심고객 180호를 대상으로 정밀 현장 실사를 수행하여 131호를 적발(적발율 73%) 하였으며, 실증 과정에서 얻은 오탐지 데이터(정상 농기계 설비 등)를 모델에 다시 환류(Feedback)시켜 알고리즘

3. 전기차 위약 탐지시스템 전사 확대 및 제무건전성 제고에 기여

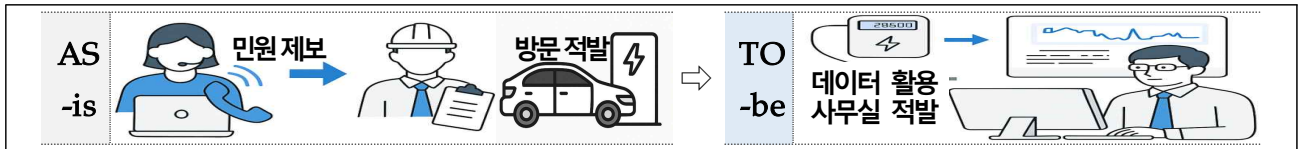
【전기차 위약 탐지시스템 개발 프로세스】



- 91 -

모범 사례로 평가된다.

【위약업무 패러다임 혁신】



조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.